

如何确定鱼的年龄？

Yupei Duan · January 29, 2015 · SciShine Popular Science Archive



早在公元前340年，亚里士多德就认真地思考过这个问题。在他的著作《动物志》里他写下了自己的结论：“从鱼的鳞片大小和硬度强弱，应该可以推测出鱼儿的年龄来。”可惜，亚里士多德的肉眼错过了隐藏在鱼鳞上的更重要的信息。到了17世纪，显微镜发明了，工具的改善极大地拓展了科学家们思考问题的深度。荷兰科学家列文虎克（Antonie van Leeuwenhoek），用自己改进的显微镜仔细观察了几种鱼的鳞片后，惊喜地发现鳞片上有很多像树木年轮一样的环线，并且同一条鱼的所有鳞片上的环线数量是一致的，他推测这些环线应该和树木的年轮一样，告诉了我们鱼儿的年龄。

列文虎克没有对这个问题进行更深入的研究，他的兴趣在于用自己强大的显微镜去观察更多微小的事物，后人们敬仰他对于微生物学的贡献，尊称他为微生物学之父，但他提出的确定鱼类年龄的方法在当时并未引起鱼类专家们的重视并就此尘封。直到1898年，C.Hofbauer 的科学家才再次关注到列文虎克的方法，他通过研究鲤鱼的鱼鳞生长特点，证实了200年来的方法是正确的。

霍夫鲍尔发现，随着鱼的成长，鱼鳞上会不断以同一个核心增长出新的同心圆。春天和夏天，水温高、食物足，是鱼类的生长季节，此时鱼的成长速度快，鱼鳞上新长出来的同心圆和旧同心圆之间的距离相对较大，而到了秋天和冬天，水温开始降低，食物越来越少，鱼的成长速度开始减缓，这个时段在鱼鳞上长出来的新同心圆和旧同心圆之间的距离就相对较小。当整体上去看一片鱼鳞时，会发现在生长季节长出的那些同心圆分布比较稀疏，被称为“疏轮”，也称“夏轮”；在秋季和冬季长出来的那些同心圆比较密集，被称为“密轮”，也称“冬轮”。从生长特点上来看，鱼鳞上的轮纹和树木的年轮是一样的。所以鉴定鱼类年龄的时候，也可以像数树木的年轮来判断树龄一样，数一数鱼鳞上有多少个疏密交替的轮带，就能知道此鱼贵庚几何了。因为这种判断鱼类年龄的方法对鱼的伤害很小，再加上显微技术的不断提高，使得这种方法得到了迅速的普及。

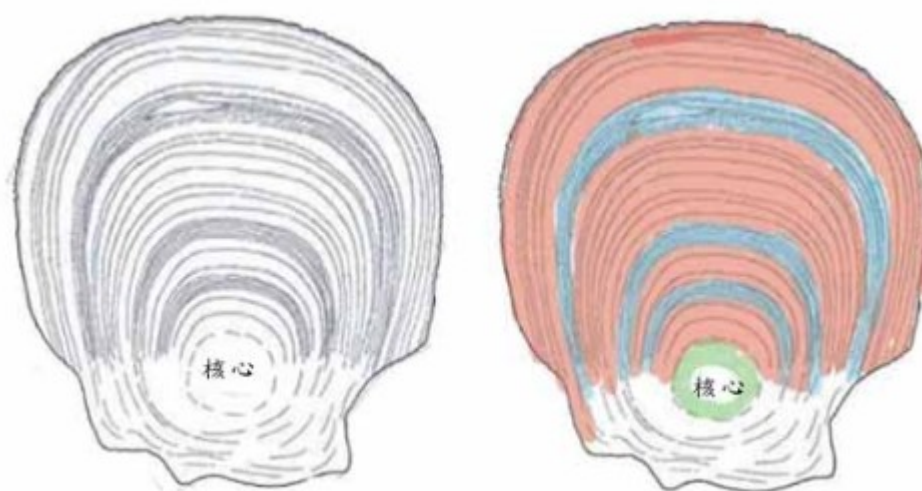


图1：鱼类鳞片上的年轮。右图用红色表示夏轮，蓝色表示冬轮，核心是一出生就有的。

(图片地址：<http://www.fivedream.com/page1.aspx?no=221258&step=1&newsno=34676>)

注：更多通过鱼鳞年轮测定鱼类年龄的照片在这里：

<http://www.dnrec.delaware.gov/fw/Fisheries/Documents/agegrowth.pdf>

但是，鱼鳞年轮测定法并非对所有的鱼类都适用，有的鱼没有鳞，有的鱼鳞片上的年轮不明显，有的鱼的鳞片受到了磨损，甚至还有有的鱼会在生长的过程中吸收鳞片中的营养，这些因素都极大地影响了年轮测定法的精确性。在德国海域做比目鱼调查的瑞比思科（Johannes Reibisch）就遇到了这样的问题。比目鱼鳞片上的年轮太不清晰了，瑞比思科根本就无法使用年轮法推知它们的年龄。仅仅在霍夫鲍尔发表鱼鳞年轮测定法¹

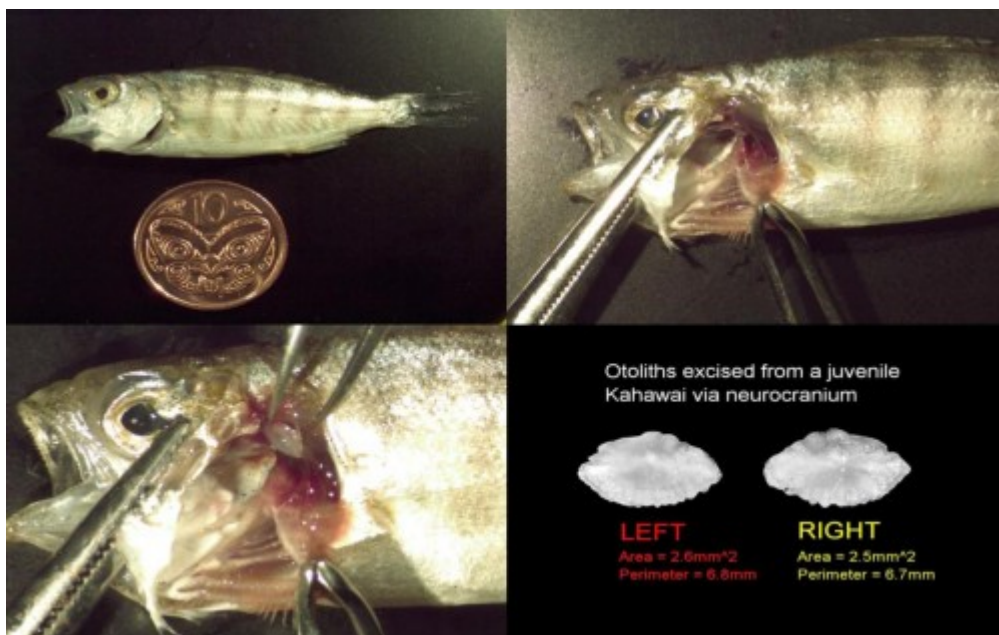
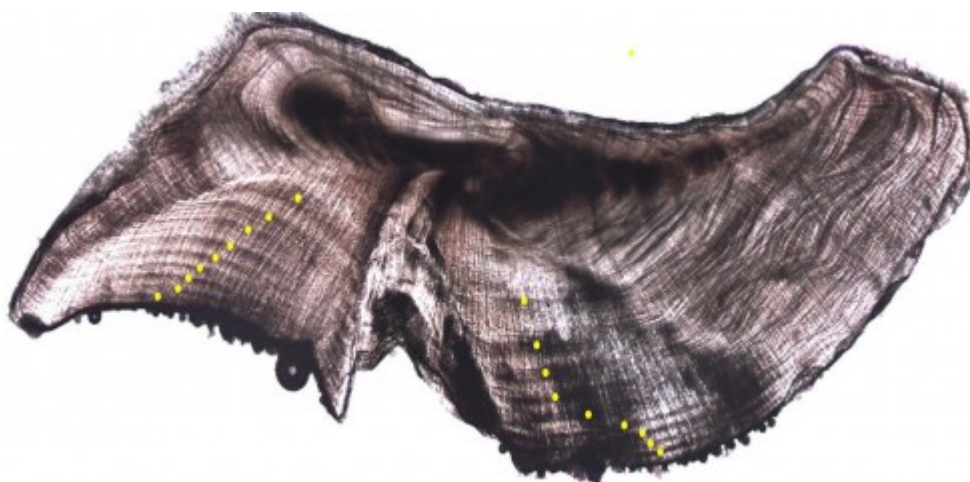


图2

图片地址:

https://www.niwa.co.nz/sites/niwa.co.nz/files/styles/large/public/sites/default/files/images/otolithectomy_101.jpg?itok=le10kSUV



(图3 kahawai的内耳石显微切片，黄色的点辅助你看清年轮，这条鱼的年龄是10

图片地址:

https://www.niwa.co.nz/sites/niwa.co.nz/files/styles/large/public/sites/default/files/images/otolith_from_a_dul_kahawai.jpg?itok=pC5uFW03

鱼类的内耳石是一种钙化组织，存在于鱼类的内耳中，会随着鱼类年龄的增长而不断生长。由于内耳石的生长会随着鱼类成长的季节而变化，沉积在内耳石上的钙的速率不同，会产生相应钙质轮纹。所以，通过数内耳石上沉积的轮纹数，就能推知鱼活了多少年了。2013



(图4

200

图片地址: <http://www.newsmax.com/TheWire/200-year-old-rockfish-oldest-fish/2013/07/03/id/513248/>

20 70

Giorgio Pannella

1995 8 22

45

1995 7 3

鱼身体上的其他骨质结构也存在可供年龄鉴定的生长轮纹。研究发现，大多数鱼类脊椎骨上存在年轮，且较容易观察，尤其是对于鲨鱼的研究，脊椎骨已经成为广泛使用的年龄鉴定材料。除此之外，鳃盖

骨、鳍条等结构上的轮纹也可以被用于年龄鉴定。不同的鱼类其理想的鉴定材料也不同，所以在有条件的情况下，往往需要用几种材料进行鉴定，对比分析后才能确定鱼类的年龄。

在全球人口急剧增加，自然资源大幅度减少的今天，对经济鱼群进行年龄鉴定，描述鱼群的年龄组成，便于科学地制定捕捞计划，否则可能会引发过度捕捞而使得渔业产量受到影响，带来巨大的经济损失。

下次吃鱼的时候，想想这条鱼几岁了？

参考资料：

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Identification_of_aging_in_fish
2. <https://www.niwa.co.nz/fisheries/research-projects/determining-the-age-of-fish>
3. <http://www.fivedream.com/page1.aspx?no=221258&step=1&newsno=34676>
4. <http://211.67.160.206/jpkc/yuleixue/jxkj/ylslsz.htm>
5. http://www.nefsc.noaa.gov/fbp/images/fbp_flyer.pdf
6. <http://www.alum.ntu.edu.tw/wordpress/?p=3216>

（本文发表于《十万个为什么·动物大揭秘》2015年1-2月合刊）